

Chapitre 21

Le risque de crédit structuré

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Tranchage, simulation par copule et Credit VaR

- (a) Définir précisément les tranches équitité, mezzanine et senior d'un CLO ou d'un CDO à l'aide des notions de point d'attachement et de point de détachement. Décrire ensuite, étape par étape, la méthode de simulation par copule gaussienne telle que présentée par le cours — de la simulation des temps de défaut corrélés jusqu'à l'obtention de « la valeur moyenne et la distribution de valeur de chaque tranche ».
- (b) Le cours indique que, face à une hausse de la corrélation de défaut ρ , « la valeur moyenne de la tranche équitité augmente avec la corrélation (car une corrélation élevée accroît la probabilité des scénarios extrêmes où très peu de défauts surviennent) », tandis que « le risque de la tranche senior augmente également avec la corrélation ». Expliquer précisément le mécanisme probabiliste commun — l'effet d'une corrélation élevée sur la forme de la distribution des défauts — qui permet à la corrélation d'être simultanément favorable à la tranche équitité et défavorable à la tranche senior.
- (c) Définir précisément la Credit VaR simulée d'une tranche, telle que calculée par la méthode des quantiles décrite par le cours. Expliquer pourquoi la tranche senior, « bien qu'ayant la perte moyenne la plus faible », peut néanmoins afficher « une Credit VaR représentant jusqu'à la moitié de sa valeur nominale pour des corrélations élevées » — en quel sens ce résultat illustre-t-il la « nature très concentrée et binaire » du risque supporté par les tranches senior ?
- (d) Définir précisément le default01 par analogie avec le DV01 et le spread01. Le cours indique que « la zone de sensibilité maximale au default01 se situe au voisinage du taux de défaut correspondant à [au] point d'attachement » de chaque tranche, et qu'« une corrélation faible amplifie le default01 des tranches senior ». Expliquer pourquoi une corrélation faible, en rendant les défauts « moins concentrés en un petit nombre de scénarios extrêmes », augmente précisément la sensibilité marginale des tranches senior à une variation de la probabilité de défaut individuelle.

Exercice 2 — Diversification, indices standard et corrélation implicite

- (a) Le cours affirme que, « même avec un nombre relativement important de crédits sous-jacents (une centaine dans l'exemple du chapitre) », la diversification reste structurellement limitée dans un portefeuille de crédit structuré. Expliquer précisément le rôle des « grappes » de défauts (lumpy events) et des distributions « à queue épaisse » dans cette limite, et la contraster avec le cas d'un portefeuille actions, pour lequel la diversification du risque idiosyncratique est nettement plus efficace.
- (b) Décrire précisément la structure des tranches standard de l'indice CDX.NA.IG telle que donnée par le cours (points d'attachement et de détachement de chacune des cinq tranches). En quel sens ces tranches standard, contrairement à un CLO classique où « les probabilités de défaut sont estimées à partir de l'analyse crédit des prêts sous-jacents », « permettent d'observer directement des prix de marché » ?
- (c) Définir précisément la corrélation implicite (base correlation) telle que donnée par le cours. En quel sens le cours établit-il une analogie entre la procédure d'inversion utilisée pour obtenir la corrélation implicite et celle utilisée pour la volatilité implicite en finance de marché ? Pourquoi la corrélation implicite est-elle qualifiée par le cours de paramètre « propre à chaque tranche » plutôt que de paramètre unique valable pour l'ensemble de la structure ?
- (d) Le panorama des notions de corrélation du cours distingue la corrélation de défaut, la corrélation de rendement d'actif, la corrélation de spread et la corrélation de copule. Définir précisément chacune de ces quatre notions, puis expliquer en quel sens la corrélation implicite « en est une estimée, dérivée des prix de marché plutôt que devinée ou calibrée a priori » — à laquelle de ces quatre notions la corrélation implicite se rattache-t-elle directement, et pourquoi les trois autres ne peuvent-elles pas être obtenues par la même procédure d'inversion ?

Exercice 3 — Motivations économiques et facteurs de risque propres à la titrisation

- (a) Décrire précisément les trois motivations des émetteurs de produits de crédit structuré identifiées par le cours — transformation de créances peu négociables, « arbitrage CDO » et rétention d'une tranche de première perte. En quel sens la réglementation Dodd-Frank a-t-elle « renforcé » ce dernier dispositif, et quel problème économique précis ce renforcement vise-t-il à limiter ?
- (b) Décrire précisément la diversité des profils rendement-risque offerts aux investisseurs par le tranchage, telle que présentée par le cours, et la mettre en relation avec les contraintes propres de deux catégories d'investisseurs institutionnels explicitement citées — fonds de pension et fonds spéculatifs. En quel sens le « même portefeuille collatéral » peut-il satisfaire ces deux profils d'investisseurs aux objectifs pourtant très différents ?
- (c) Définir précisément les trois facteurs de risque propres aux produits structurés identifiés par le cours — risque systématique, finesse des tranches (tranche thinness) et granularité. Illustrer le facteur de granularité à l'aide de l'exemple des CMBS donné par le cours, en expliquant précisément pourquoi « un portefeuille composé d'un petit nombre de gros prêts [...] est structurellement plus risqué, à qualité de crédit égale, qu'un portefeuille très granulaire ».
- (d) Montrer que les trois facteurs de risque du (c) ne sont pas indépendants les uns des autres : en particulier, expliquer précisément pourquoi une granularité faible (portefeuille concentré) aggrave mécaniquement la finesse des tranches — c'est-à-dire pourquoi, « conditionnellement à une perte sur une tranche mezzanine », un portefeuille peu granulaire rend « l'ampleur de cette perte » plus imprévisible et potentiellement plus importante qu'un portefeuille très granulaire, à risque systématique et qualité de crédit moyenne égaux par ailleurs.

2 Exercice cumulatif (chapitres 21, 20, 19, 18, 17)

Exercice 4 — Le risque de crédit structuré à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 20 affirme que « le CCR ne rentre dans aucune de ces deux cases [stress test de marché, stress test de crédit] : l'exposition elle-même est aléatoire et dépend des mêmes facteurs de marché que l'on cherche à stresser, tandis que la perte ne se matérialise qu'en cas de défaut », et qu'un scénario de stress cohérent exige de choisir « simultanément une trajectoire de marché stressée et une probabilité de défaut stressée [...] deux dimensions qui, en pratique, interagissent (risque directionnel défavorable) ». Ce chapitre construit sa mesure de risque — la Credit VaR simulée d'une tranche — à partir d'un unique paramètre supplémentaire, la corrélation de défaut par paire ρ , qui gouverne conjointement la probabilité des scénarios de défauts massifs et l'ampleur de la perte qui en résulte pour les tranches senior. Montrer qu'un choc sur ρ joue, dans le cadre de ce chapitre, un rôle structurellement analogue au risque directionnel défavorable du chapitre 20 : dans les deux cas, une seule variable de dépendance fait interagir défavorablement la probabilité d'un événement extrême et l'ampleur de la perte conditionnelle à cet événement, plutôt que de laisser ces deux dimensions varier indépendamment comme le supposerait une modélisation naïve.
- (b) Le chapitre 19 bâtit sa formule discrétisée du CVA, $UCVA(t) \approx -LGD \sum_i EPE(t, t_i) \times PD(t_{i-1}, t_i)$, que le cours qualifie explicitement de « moyenne pondérée du profil d'EPE par la probabilité de défaut » — une fonction **linéaire** de l'exposition. Ce chapitre définit au contraire la valeur d'une tranche comme une fonction de la perte du portefeuille collatéral bornée par ses points d'attachement et de détachement — une fonction **non linéaire**, à la manière d'un profil d'option (nulle en-deçà du point d'attachement, croissante puis à nouveau constante au-delà du point de détachement). Montrer que cette différence structurelle explique directement pourquoi le default01 de ce chapitre ne peut pas, contrairement au UCVA du chapitre 19, s'écrire comme un simple produit de trois termes indépendants (LGD , exposition, probabilité de défaut) : pourquoi le default01 exige-t-il une « revalorisation » explicite de la tranche pour $\pi + 10bp$ et $\pi - 10bp$, alors que la sensibilité correspondante du UCVA du chapitre 19 à la probabilité de défaut se lit

directement dans sa formule fermée ?

- (c) Le chapitre 18 indique que « l'agrégation des transactions au sein d'un même ensemble de compensation (netting set) produit un effet de diversification [...] d'autant plus fort que la corrélation entre les valeurs futures des transactions est faible, voire négative ». Ce chapitre affirme symétriquement qu'un portefeuille de crédit structuré reste difficile à diversifier même avec une centaine de noms, un phénomène « amplifié dans les produits structurés par la sensibilité de la tranche senior au risque systématique ». Montrer que ces deux résultats, en apparence semblables (tous deux gouvernés par une corrélation), reposent en réalité sur deux mécanismes distincts : le bénéfice de compensation du chapitre 18 provient de la possibilité que les valeurs des transactions soient de signes opposés (positives et négatives), qui peuvent alors s'annuler partiellement dans l'agrégation, tandis que les pertes de crédit de ce chapitre sont toujours de même signe (des pertes, jamais des gains) — de sorte qu'aucun effet d'annulation par les signes n'est jamais possible, quelle que soit la valeur de ρ . Expliquer pourquoi cette différence implique que, dans le cadre de ce chapitre, la seule voie vers la diversification est une corrélation de défaut *faible* entre noms individuels (réduction du risque idiosyncratique), et non un effet de netting comparable à celui du chapitre 18.
- (d) Le chapitre 17 décrit la cascade de pertes (loss waterfall) d'une CCP comme un ordre défini d'absorption des pertes : « d'abord la marge initiale et la contribution au fonds de défaillance du membre défaillant, puis une contribution en fonds propres de la CCP elle-même [...], puis le fonds de défaillance des membres non défaillants, et enfin [...] des mécanismes exceptionnels ». Montrer que cette cascade de pertes constitue, structurellement, une forme de tranchage au sens de ce chapitre : chaque étage de la cascade du chapitre 17 — marge initiale du défaillant, capital de la CCP, fonds de défaillance des survivants — joue un rôle analogue à celui d'une tranche de ce chapitre, absorbant les pertes du « portefeuille collatéral » (ici, les pertes potentielles causées par un défaut de membre) dans un ordre de séniorité strict, chaque étage n'étant affecté qu'une fois l'étage qui le précède intégralement épuisé. Sur cette base, identifier lequel des trois étages cités du chapitre 17 correspond conceptuellement à la tranche « équité » de ce chapitre, lequel correspond à la tranche « senior », et expliquer en quoi le fonds de défaillance mutualisé des membres survivants, en particulier, illustre très précisément le « risque systématique » propre aux tranches senior défini par ce chapitre — n'étant affecté que dans les scénarios de défaillance les plus extrêmes, mais de façon potentiellement sévère lorsque cela se produit.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Credit VaR et default01 d'un CLO à trois tranches, modèle à un facteur

On considère un CLO collatéralisé par un portefeuille homogène de $N = 100$ prêts de 1 million de dollars chacun (nominal collatéral total : 100 millions de dollars), avec une perte en cas de défaut (LGD) constante et identique pour chaque prêt de 60 %. Le passif est structuré en trois tranches, définies par leurs points d'attachement et de détachement en pourcentage du portefeuille collatéral : tranche **équité** [0 %, 5 %] (nominal : 5 M\$), tranche **mezzanine** [5 %, 15 %] (nominal : 10 M\$), tranche **senior** [15 %, 100 %] (nominal : 85 M\$).

On admettra, pour rendre la méthode de simulation par copule gaussienne du cours directement calculable, le modèle usuel dit « à un facteur, grand portefeuille homogène » (large homogeneous portfolio, Vasicek 1987) — le même modèle qui fonde la formule IRB de Bâle II : à la limite d'un portefeuille suffisamment large et homogène, la fraction de pertes du portefeuille collatéral, notée L , ne dépend plus que d'un facteur systématique commun $M \sim \mathcal{N}(0, 1)$, et sa fonction de quantile (l'inverse de sa fonction de répartition) au niveau de confiance q s'écrit :

$$L(q) = LGD \times \Phi\left(\frac{\sqrt{\rho} \Phi^{-1}(q) + \Phi^{-1}(\pi)}{\sqrt{1-\rho}}\right),$$

où π est la probabilité de défaut individuelle à un an, ρ la corrélation de défaut par paire (le paramètre de copule gaussienne), et Φ la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. La perte de

la tranche $[a, d]$ (en % du nominal collatéral) au niveau de confiance q s'obtient alors directement en appliquant à $L(q)$ la même fonction de répartition des pertes que celle utilisée par tranche dans le cours : $\text{perte}_{[a,d]}(q) = \min(\max(L(q) - a, 0), d - a)$, ce qui donne directement la Credit VaR de la tranche au niveau q (perte quantile = perte nominale moins valeur quantile, exactement comme dans la méthode par tri des valeurs simulées décrite par le cours, mais ici obtenue en forme fermée plutôt que par comptage de trajectoires).

On prendra, comme cas de base, $\pi = 3\%$ et $\rho = 20\%$.

- Calculer le quantile à 95 % et à 99 % de la perte du portefeuille collatéral (en % et en millions de dollars), puis en déduire la Credit VaR à 95 % et à 99 % de chacune des trois tranches (en millions de dollars et en % du nominal de la tranche).
- Commenter le résultat obtenu pour la tranche équitité aux deux niveaux de confiance, en le reliant à la définition de la tranche équitité comme « tranche de première perte » donnée par le cours.
- Calculer le default01 de la Credit VaR à 99 % de chacune des trois tranches, en revalorisant chacune pour $\pi = 3,10\%$ et $\pi = 2,90\%$ ($\pi \pm 10\text{bp}$), toutes choses égales par ailleurs. Expliquer, à la lumière de l'ecobox du cours sur le default01 et le point d'attachement, pourquoi deux des trois tranches affichent un default01 rigoureusement nul dans ce cas de base, et recalculer le default01 des trois tranches pour $\pi = 8\%$ (toujours à $\rho = 20\%$) afin de vérifier que la sensibilité « se déplace » alors vers la tranche senior.
- Recalculer la Credit VaR à 99 % des trois tranches pour $\rho = 40\%$ (au lieu de 20 %), $\pi = 3\%$ inchangé. Commenter l'effet de la hausse de corrélation sur chacune des trois tranches à la lumière de l'ecobox du cours sur la sensibilité à la corrélation.

Exercice 6 — Corrélation implicite (base correlation) sur les tranches standard d'un indice CDS

On considère un indice de CDS synthétique de type CDX.NA.IG, composé de $N = 125$ noms de nominal unitaire 1 million de dollars (nominal total : 125 millions de dollars), de probabilité de défaut individuelle implicite $\pi = 2,5\%$ à un an et de LGD conventionnel 60 % (identique pour tous les noms). Les tranches standard négociées sur cet indice sont, comme indiqué par le cours pour le CDX.NA.IG : équitité [0 %, 3 %], mezzanine junior [3 %, 7 %], mezzanine senior [7 %, 10 %], senior [10 %, 15 %], super senior [15 %, 30 %].

On utilisera le même modèle à un facteur, grand portefeuille homogène, qu'à l'exercice 5. Sous ce modèle, la perte *attendue* d'une tranche $[a, d]$ (et non plus seulement son quantile) s'obtient en intégrant, sur l'ensemble des valeurs du facteur systématique M , la perte de la tranche pondérée par la densité normale standard de M :

$$E[\text{perte}_{[a,d]}] = \int_{-\infty}^{+\infty} \min(\max(L(m) - a, 0), d - a) \varphi(m) dm, \quad L(m) = \text{LGD} \times \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(\pi) - \sqrt{\rho} m}{\sqrt{1 - \rho}}\right),$$

où φ est la densité normale centrée réduite et $L(m)$ la perte du portefeuille collatéral conditionnelle au facteur $M = m$. Cette intégrale, sans forme close simple, se calcule aisément par quadrature numérique. La **corrélation implicite** (base correlation) d'une tranche, telle que définie par le cours, est la valeur de ρ qui, injectée dans cette formule, reproduit exactement une perte attendue cible — observée ou déduite du prix de marché coté de cette tranche.

- Pour la tranche mezzanine junior [3 %, 7 %] (nominal : 5 M\$), calculer la perte attendue du modèle pour une corrélation $\rho = 25\%$ (en millions de dollars et en % du nominal de la tranche).
- Le marché valorise en réalité cette même tranche mezzanine junior de sorte que sa perte attendue implicite s'établisse à exactement 7,00 % de son nominal (et non la valeur obtenue au (a)). Calculer, par résolution numérique de l'équation ci-dessus, la corrélation implicite ρ_{MJ} de cette tranche.
- Le marché valorise par ailleurs la tranche senior [10 %, 15 %] (nominal : 6,25 M\$) de sorte que sa perte attendue implicite s'établisse à 1,00 % de son nominal. Calculer de la même façon la corrélation implicite ρ_S de la tranche senior. Comparer ρ_S à ρ_{MJ} obtenue au (b) : ce résultat est-il cohérent avec le « smile » (ou « skew ») de corrélation implicite — une corrélation implicite croissant avec le point d'attachement de la tranche — documenté empiriquement sur le marché des tranches standard ?

- (d) Un choc de crédit fait passer π de 2,5 % à 3,0 % (+50bp), toutes choses égales par ailleurs. En maintenant ρ_{MJ} et ρ_S (obtenues aux (b) et (c)) fixes à leur valeur calibrée avant le choc, recalculer la perte attendue de la tranche mezzanine junior et de la tranche senior sous ce choc, et comparer leurs variations relatives. Ce choc de π , en présence d'une corrélation implicite figée à son niveau calibré avant le choc, est-il neutre pour les positions déjà en place sur ces deux tranches ?